
Corrigé de l'examen du 24 Octobre

Exercice 1 – Distances dans $\mathbb{R}$. (2 points)

En appliquant l'inégalité triangulaire (0,5) deux fois (0,25) nous obtenons $|p-s| \leq |p-q| + |q-r| \leq |p-q| + |q-r| + |r-s|$. Les trois termes de la somme sont majorés respectivement par 2, 1 et 1, nous obtenons donc $|p-s| \leq 2 + 1 + 1 = 4$ (0,25). Or par hypothèse on a aussi $|p-s| \geq 4$: ceci donne $|p-s| = 4$ (0,25).

Si l'une des inégalités $|p-q| \leq 2, |q-r| \leq 1, |r-s| \leq 1$ n'était pas une égalité, on aurait $|p-q| + |q-r| + |r-s| < 2 + 1 + 1 = 4$, donc $|p-s| \leq |p-q| + |q-r| + |r-s| < 4$, absurde. C'est pourquoi $|p-q| = 2, |q-r| = 1, |r-s| = 1$ (0,75).

Exercice 2 – Valeurs d'adhérence d'une suite réelle. (3,5 points)

1. Puisque (b_n) est bornée, il existe un réel $M \geq 0$ tel que $|b_n| \leq M$ pour tout entier n . On sait aussi que $|\cos(n\frac{\pi}{2})| \leq 1$ pour tout entier n . Par IT il vient $|u_n| \leq M + 1$ pour tout entier n . Donc u est bornée (1). Par Bolzano-Weierstrass u admet donc une sous-suite convergente (0,5).

2. Montrons que 1 est vad. Pour cela posons $u'_k = u_{4k}$ (0,25). Alors u' est une sous-suite car $k \mapsto 4k$ est strictement croissante (0,25), et $u'_k = \cos(2k\pi) + b_{4k} = 1 + b_{4k}$ (0,25). On a $b_n \rightarrow 0$ et b_{4k} sous-suite de b_n , donc $b_{4k} \rightarrow 0$ (0,25). Alors $u'_k \rightarrow 1$, donc 1 est vad de u (0,25).

Un raisonnement analogue montre que 0 est vad, en considérant cette fois la sous-suite définie par $u''_k = u_{1+4k}$ (0,5).

Et un raisonnement analogue montre que -1 est vad, en considérant cette fois la sous-suite $u''_k = u_{2+4k}$ (0,25).

Exercice 3 – Parties ouvertes et fermées de $\mathbb{R}$. (5 points)

1. Par définition O_r est une réunion d'intervalles ouverts. Or un intervalle ouvert est ouvert et une union quelconque d'ouverts est un ouvert (0,5), donc O_r est ouvert (0,25).

Soit $x \in F$: montrons que $x \in O_r$ (0,25). Par définition de F il existe un terme u_n de la suite de départ tel que $|x - u_n| < r$, autrement dit $x \in]u_n - r; u_n + r[$ (0,25). Et donc $x \in O_r$ (0,25).

2. Pour voir que $u_{n_0} \in F$ soit $r > 0$ (0,25) alors il existe bien un terme u_n tel que $|u_{n_0} - u_n| < r$: il suffit de prendre $n = n_0$ (0,25).

3. Soit $y \in U$ fixé, montrons que U est voisinage de y (0,25). Puisque $y \notin F$ il existe un rayon $r_0 > 0$ tel que $|y - u_n| \geq r_0$ pour tout rang n , autrement dit $]y - r_0; y + r_0[$ ne contient aucune valeur de la suite (0,5). Pour conclure, montrons alors que $]y - r_0; y + r_0[\subset U$ (0,25). Pour tout $z \in]y - r_0; y + r_0[$ il existe $s > 0$ tel que $]z - s; z + s[\subset]y - r_0; y + r_0[$ (0,25). Alors a fortiori $]z - s; z + s[$ ne contient aucune valeur de la suite. Et donc $z \in U$ (0,25).

4. Puisque ℓ est une v.a.d. de u , soit (u_{n_k}) une sous-suite de u qui tend vers ℓ (0,25). Pour tout k on a $u_{n_k} \in F$, d'après la question 2) (0,25). Or d'après la question 3) le complémentaire de F est ouvert, donc F est fermé (0,5). Par conséquent F contient la limite de la suite (u_{n_k}) , et $\ell \in F$ (0,5).

Exercice 4 – Fonctions Lipschitziennes. (2,5 points)

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, comme produit de deux fonctions dérivables (0,25). Par la règle de Leibniz on a $f'(x) = \sin(x+1) + x \cos(x+1)$ pour $x \in \mathbb{R}$ (0,25). Alors $|f'(x)| \leq |\sin(x+1)| + |x| |\cos(x+1)| \leq 1 + |x|$ (0,25). Donc pour $x \in [0; \pi]$ on a $|f'(x)| \leq 1 + \pi < 5$ (0,25). Donc $\sup_{[0;1]}(|f'(x)|) \leq 5$. Ainsi f est bien 5-Lipschitzienne sur $[0; 1]$ (0,25).

2. La fonction f est continue (puisque dérivable) et g est la composée de la valeur absolue avec f , donc est continue (0,25). Pour $x, x' \in [0; \pi]$ on a $|g(x) - g(x')| = ||x \sin(x+1)| - |x' \sin(x'+1)||$ (0,25). Par IT inverse on obtient $||x \sin(x+1)| - |x' \sin(x'+1)|| \leq |x \sin(x+1) - x' \sin(x'+1)| = |f(x) - f(x')|$ (0,25). Comme f est 5-Lipschitzienne le terme $|f(x) - f(x')|$ est $\leq 5|x - x'|$ (0,25). Et donc $|g(x) - g(x')| \leq 5|x - x'|$, ce qui montre que g est 5-Lipschitzienne (0,25).

Exercice 5 – Distances sur $\mathbb{R}^2$. (3,5 points)

1. On a $x_A = -1, y_A = 1, x_{A'} = 3, y_{A'} = 4$, donc $d(A, A') = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{25} = 5$ (0,25).

2. D'abord par IT directe (appliquée deux fois) on a $d(P, P') \leq d(P, A) + d(A, A') + d(A', P') \leq \frac{1}{2} + 5 + \frac{1}{2} = 6$ (0,5).

On a de même $d(A, A') \leq d(A, P) + d(P, P') + d(P', A')$, d'où $d(P, P') \geq d(A, A') - d(A, P) - d(P', A') \geq 5 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 4$ (ou bien appliquer deux fois l'IT inverse) (0,5).

3. Si l'intersection de $B(P; 2)$ et $B(P'; 2)$ est non vide, alors considérons M dans cette intersection (0,25). Par IT on obtient $d(P, P') \leq d(P, M) + d(M, P')$ (0,25). Or $M \in B(P; 2) \Rightarrow d(P, M) < 2$ (0,25), et de même $M \in B(P'; 2) \Rightarrow d(P', M) < 2$ (0,25). On obtiendrait donc $d(P, P') \leq d(P, M) + d(M, P') < 2 + 2 = 4$ (0,25), en contradiction avec la question précédente (0,25).

4. On a $d(P, A') \leq d(P, A) + d(A, A') \leq 5, 5$: donc $A' \in B(P; 5, 6)$ (0,25). Et d'autre part $d(P', A') \leq \frac{1}{2} < 5, 6$, donc $A' \in B(P'; 5, 6)$ (0,25). Alors A' est dans l'intersection des boules ouvertes $B(P; 5, 6)$ et $B(P'; 5, 6)$ (0,25).

Exercice 6 – Une partie de $\mathbb{R}^2$. (3,5 points)

1. (Dessin.) (0,5)

2. Pour le voir on montre que $B((1, 0); 1) \subset C$: (0,5) Or si $(x, y) \in B((1, 0); 1)$ alors $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} < 1$, donc $|x-1| < 1$ et $|y| < 1$ (0,5). On a donc $-1 < x-1 < 1$, d'où $0 < x < 2$, et $-1 < y \leq 1$, d'où $(x, y) \in C$: (0,5).

3. C contient le point $(0, 0)$, mais n'est pas voisinage de $(0, 0)$: car pour tout $r > 0$ le point $(-\frac{1}{2}r; 0)$ est dans $B((0, 0); r)$, mais pas dans C (0,5). Donc C n'est pas ouverte (0,25).

D'autre part C ne contient pas le point $(2, 0)$, mais contient toutes les valeurs u_n d'une suite u qui tend vers ce point : par exemple la suite u définie par $u_n = (2 - \frac{1}{1+n}, 0)$ (0,5). Donc C n'est pas fermée (0,25).